Sugerencias para fortalecer la parte numérica

(documento de trabajo interno, no forma parte del paper)

July 11, 2026

Objeto del paper. Para $\alpha \in \mathbb{R}$ y $k \geq 2$,

$$G_k(s) = \left(k^{-s} - k^{-1}\right)\frac{\zeta(s)}{s}, \qquad E(s) = \frac{1}{s}, \qquad S_n = \sum_{k=2}^{n} \mu(k) G_k, \qquad s_n(\alpha) = \|S_n - E\|_\alpha^2,$$

donde $\|\cdot\|_\alpha$ es la norma de $H^2(\mathbb{C}_\alpha)$, $\mathbb{C}_\alpha = \{\operatorname{Re} s > \alpha\}$.

Reencuadre: un sensor computable de la abscisa de ceros Θ

Sea

$$\Theta := \sup\{\operatorname{Re}\rho : \ \zeta(\rho) = 0\}, \qquad \text{de modo que} \qquad \Theta = \tfrac{1}{2} \iff \text{RH}.$$

La Proposición del paper dice: si $s_n(\alpha) \to 0$ entonces E está en el span cerrado de $\{G_k\}$ en $H^2(\mathbb{C}_\alpha)$, y por tanto ζ no se anula en $\mathbb{C}_\alpha$, es decir $\Theta \leq \alpha$. En consecuencia, **la abscisa de convergencia**

$$\alpha_c := \inf\{\alpha : \ s_n(\alpha) \to 0\}$$

es una cota superior de Θ, y la transición que observamos numéricamente *estima* Θ. El discurso pasa de "regiones libres de ceros tan difíciles como RH" (derrotista) a: *introducimos un funcional en espacio de Hardy cuya transición de convergencia se sitúa sobre la línea crítica; un sensor numérico de* Θ*, y por tanto de RH.* La transición *en* $1/2$ no es un obstáculo: es el resultado. Si el método detectase $\alpha_c > 1/2$, sería indicio de un cero fuera de la línea.

Sugerencia 1: coeficientes óptimos frente a $\mu(k)$, y la ley $c/\log n$

El problema con lo actual. Usamos los coeficientes *fijos* $\mu(k)$. Báez-Duarte probó que esta elección *diverge* (su análogo en $L^2(0,1)$ diverge, y ello se transfiere a $H^2(\mathbb{C}_{1/2})$). Por eso $s_n(1/2)$ oscila sin decaer: es esperable, y por sí solo no informa sobre RH.

Lo que conviene medir. La cantidad natural de Nyman–Beurling–Báez-Duarte es la *distancia de mejor aproximación*

$$d_n(\alpha)^2 = \inf_{c_2,\ldots,c_n \in \mathbb{C}} \left\| \sum_{k=2}^{n} c_k G_k - E \right\|_\alpha^2 = \|E\|_\alpha^2 - b^* A^{-1} b,$$

donde

$$A = \big(\langle G_j, G_k\rangle_\alpha\big)_{j,k=2}^{n}, \qquad b = \big(\langle G_k, E\rangle_\alpha\big)_{k=2}^{n}, \qquad \langle F, H\rangle_\alpha = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha+it)\,\overline{H(\alpha+it)}\,dt.$$

Los elementos de A y b son *las mismas integrales de frontera* que ya calculamos: el cálculo es factible con la infraestructura existente (para n hasta unos pocos miles, cuidando el mal condicionamiento de A). Siempre $d_n(\alpha)^2 \le s_n(\alpha)$.

Por qué es interesante. A diferencia de los coeficientes $\mu(k)$, la distancia d_n *sí* tiende a 0 (bajo RH), pero muy lentamente. En el marco NBBD se conjetura

Conjecture 1 (Balazard–Saias; Báez-Duarte–Balazard–Landreau–Saias)**.**

$$d_n(1/2)^2 \;\sim\; \frac{C}{\log n}, \qquad n \to \infty,$$

con C expresable a través de los ceros no triviales; en particular interviene

$$\sum_{\rho} \frac{1}{|\rho|^2} = 2 + \gamma - \log 4\pi \approx 0.0461.$$

Idea. Esto *explica nuestros propios datos*: $1/\log(10^5) \approx 0.087 \sim 10^{-1}$, justo el orden de los picos de s_n en $\alpha = 1/2$. La "divergencia" que vemos con $\mu(k)$ es el *precio de los coeficientes explícitos*; la distancia *real* decae, pero tan despacio ($1/\log n$) que a $n = 10^5$ parece estancada.

Experimento propuesto.

1. Para $\alpha = 1/2$ y n creciente, computar $d_n(1/2)^2$ (matriz de Gram) y verificar si $d_n(1/2)^2 \cdot \log n$ se estabiliza cerca de la constante conjeturada.
2. Superponer en una figura las dos curvas: $s_n(\alpha)$ (coeficientes $\mu(k)$, oscila) y $d_n(\alpha)^2$ (óptima, decae $\sim 1/\log n$). El contraste es la historia central.
3. Para $\alpha > 1/2$, estimar la abscisa α_c a partir de $d_n(\alpha)$ y comparar con $\Theta = 1/2$.

Qué aporta al paper. (i) Conecta con un problema célebre (la ley $c/\log n$), otorgando sustancia teórico-numérica; (ii) convierte una "divergencia decepcionante" en un fenómeno *explicado*; (iii) da una figura nueva y cuantitativa en lugar de una cualitativa.

Referencias para conectar. M. Balazard, E. Saias, *Notes sur la fonction ζ de Riemann*, 1–4; L. Báez-Duarte, M. Balazard, B. Landreau, E. Saias, *Notes... 3*, Adv. Math. 149 (2000); J.-F. Burnol; S. Bettin, J.B. Conrey, D.W. Farmer.

Sugerencia 2: ley de tasa $\gamma(\alpha)$ y localización de α_c

El problema con lo actual. Describimos el comportamiento de s_n de forma cualitativa ("baja cerca de 1, oscila cerca de 1/2"). Un árbitro pide algo *cuantitativo* y *falsable*.

Lo que conviene medir. Tratar α como *parámetro de control* y ajustar la envolvente (o los mínimos locales, dado que s_n oscila) a una ley de potencias

$$\underline{s}_n(\alpha) \;\sim\; C(\alpha)\, n^{-\gamma(\alpha)}, \qquad \underline{s}_n(\alpha) := \min_{m \le n} s_m(\alpha),$$

extraer $\gamma(\alpha)$ por regresión en escala log–log, y graficar γ frente a α. El punto crítico

$$\alpha_c = \inf\{\alpha : \; \gamma(\alpha) > 0\}$$

es la estimación numérica de la transición.

Idea. Es el lenguaje de las *transiciones de fase / finite-size scaling*: α es el parámetro de control, $\gamma(\alpha)$ el *parámetro de orden*, y "critical slowing down" ($\gamma \to 0^+$) marca la criticidad. Si numéricamente $\alpha_c \approx \frac{1}{2}$, tenemos evidencia cuantitativa de $\Theta = \frac{1}{2}$.

Experimento propuesto.

1. Con los datos hasta $n = 10^5$, calcular la envolvente inferior $\underline{s}_n(\alpha)$ para cada α del barrido.
2. Ajustar $\log \underline{s}_n = \log C - \gamma \log n$ y reportar $\gamma(\alpha)$ con su incertidumbre.
3. Graficar $\gamma(\alpha)$ y estimar α_c por extrapolación de $\gamma \to 0$.

Qué aporta al paper. Convierte dos párrafos descriptivos en una curva $\gamma(\alpha)$ y un número α_c contrastable; ofrece la narrativa unificadora ("transición") que hoy falta.

Sugerencia 3: puente teórico vía núcleo reproductor (une teoría y numérica)

El problema con lo actual. La Proposición solo da la implicación cualitativa (convergencia $\Rightarrow$ sin ceros). No hay un enunciado que *cuantifique* la obstrucción ni que ligue el error numérico a los ceros.

Objetivo (demostrable). Sea $k_w(s) = \dfrac{1}{s + \overline{w} - 2\alpha}$ el núcleo reproductor de $H^2(\mathbb{C}_\alpha)$, con $\|k_w\|_\alpha^2 = k_w(w) = \dfrac{1}{2\,\mathrm{Re}\, w - 2\alpha}$. Si ρ es un cero de ζ con $\mathrm{Re}\,\rho > \alpha$, entonces *toda* combinación $\sum_k c_k G_k$ se anula en ρ, luego para todo n y cualesquiera coeficientes,

$$\Big\| E - \sum_k c_k G_k \Big\|_\alpha^2 \;\ge\; \frac{\big|E(\rho)\big|^2}{\|k_\rho\|_\alpha^2} \;=\; \frac{2\,\mathrm{Re}\,\rho - 2\alpha}{|\rho|^2} \;>\; 0.$$

En particular

$$\liminf_{n\to\infty} s_n(\alpha) \;\ge\; d_n(\alpha)^2 \;\ge\; \frac{2\,(\mathrm{Re}\,\rho - \alpha)}{|\rho|^2},$$

y, tomando varios ceros $\rho_1, \dots, \rho_m \in \mathbb{C}_\alpha$,

$$d_n(\alpha)^2 \;\ge\; v^* K^{-1} v, \qquad K = \Big(k_{\rho_i}(\rho_j)\Big)_{i,j} = \Big(\tfrac{1}{\rho_j + \overline{\rho_i} - 2\alpha}\Big), \quad v = \big(1/\rho_i\big)_i.$$

Idea. Esto **identifica la obstrucción con los ceros**: si existe un cero con $\mathrm{Re}\,\rho > \alpha$, entonces $s_n(\alpha) \not\to 0$, con una cota inferior explícita. Junto con la Proposición se obtiene, para la distancia óptima, $\alpha_c \ge \Theta$; la dirección recíproca ($\alpha > \Theta \Rightarrow$ convergencia) es la parte fina, tipo Bagchi. Así la numérica pasa a *testear una fórmula*, no a ilustrar una intuición.

Qué aporta al paper. Un teorema corto y limpio (demostración de una línea con el núcleo reproductor) que *pega* las dos mitades: la cota inferior por ceros es exactamente lo que la numérica mide cerca de la línea crítica. Es el tipo de añadido que suele voltear un rechazo.

Sugerencia 4: subsucesiones convergentes

El problema con lo actual. La introducción afirma que "alguna subsucesión de s_n converge a 0", pero no se caracteriza ninguna.

Lo que conviene medir. El error hereda la estructura aritmética del término de cola ϕ_n (sumas parciales de Möbius $\sum_{d|j,\, d\le n} \mu(d)$). Conviene identificar los n donde s_n cae y contrastarlos con familias con estructura de divisores especial:

- primoriales $n = \prod_{p\le x} p$ y factoriales;
- números *suaves* (sin factores primos grandes);
- n justo por debajo de potencias de primo.

Experimento propuesto. Marcar en la gráfica s_n vs n los valores de n primoriales/suaves y comprobar si coinciden con los mínimos; reportar la subsucesión $\{n_j\}$ con mejor decaimiento y su tasa.

Qué aporta al paper. Cumple una promesa hoy suelta y añade una observación aritmética concreta.

Retoques de marco (baratos, alto rendimiento)

- **Título/enfoque**: llevar al frente el "sensor de Θ" en lugar de las "regiones libres de ceros".
- **Reposicionar** el "as difficult as RH" en positivo: no es imposible; la transición *coincide* con la línea crítica.
- **Blindaje ante árbitros**: mostrar convergencia de la cuadratura $\int_0^\infty$ (truncamiento y tolerancia), barras de error, y justificar el tope en n.
- **Reproducibilidad**: fijar la versión de `scipy` (el soporte complejo de `scipy.special.zeta` es reciente) junto a Python 3.13.

Prioridad sugerida

1. **Sugerencia 1 + Sugerencia 3** transforman el paper: numérica con sustancia (contraste $\mu(k)$ vs óptima y ley $c/\log n$) anclada por un teorema (cota inferior por ceros). Es la combinación de mayor impacto.
2. **Sugerencia 2** es el mejor envoltorio narrativo y es barato dado (1).
3. **Sugerencia 4** es un extra concreto que cumple una promesa de la introducción.